

**Penjalaran Sinar dalam Bumi Berlapis Bola: *Shadow Zone*, Triplikasi,
Fase PKP (ak135) - Laporan Kelompok K14**

Mata Kuliah Seismologi · Prodi Geofisika UGM · Semester Ganjil 2026/2027

Kode topik: C4 · Klaster: *Snell*, Jalur Sinar, *Head Wave* Tanggal: 13 September 2026

Peran	Nama	NIM	Bagian yang ditulis
P1 Teori & Derivasi	Dheo Anandika Firdaus	24/535035/PA/22697	BAB 2
P2 Komputasi & Numerik	Keysa Dwi Juniarahma	24/538509/PA/22853	BAB 3
P3 Data & Studi Kasus	‘Ali	24/545416/PA/23177	BAB 4
P4 Visualisasi, Sintesis	Shafiya Iman	24/541347/PA/22963	BAB 5, lampiran B
Ketua	Dheo Anandika Firdaus	24/535035/PA/22697	BAB 1, BAB 6, Penyuntingan Akhir

ABSTRAK

Ilmu seismologi memanfaatkan penjalaran gelombang gempa untuk memetakan struktur interior Bumi dengan menerapkan konsep fisika optik yang mematuhi Hukum Snellius dan Prinsip Fermat. Pemodelan skala global memanfaatkan model kecepatan referensi 1D ak135 yang mengasumsikan kecepatan gelombang primer (v_p) dan sekunder (v_s) berubah secara radial terhadap kedalaman $v = v(r)$. Berdasarkan hukum tersebut, nilai parameter sinar (p) terbukti konstan di sepanjang lintasan gelombang. Pemodelan numerik berbasis algoritma Tau-P (ObsPy) berhasil memetakan fenomena *P-wave shadow zone* pada jarak episentral 105° – 142° akibat pembiasan di batas mantel–inti (*Core–Mantle Boundary*, CMB), fenomena triplikasi akibat diskontinuitas mantel atas (410 km dan 660 km), serta percabangan fase PKP yang menembus inti Bumi. Validasi empiris menggunakan data rekaman teleseismik Gempa Palu 2018 ($M_v 7,5$) pada stasiun SIMI ($60,64^\circ$), WCI ($135,07^\circ$), dan OTAV ($161,7^\circ$) membuktikan keberadaan gelombang P langsung, difraksi Pdiff, dan refraksi PKP sesuai prediksi model. Meskipun model ak135 akurat dalam memetakan struktur interior Bumi secara 1D, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan heterogenitas lateral 3D, anisotropi, dan efek *finite-frequency*.

Kata kunci: Seismik, *Shadow zone*, Triplikasi, PKP, AK135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman tentang struktur di dalam bumi merupakan hal penting dalam seismologi. Ilmu ini bertindak untuk melihat apa yang ada di dalam bumi serta mencari cara menghadapi bencana alam akibat tenaga endogen bumi. Pemanfaatan gelombang seismik yang menjalar di bumi akibat gempa maupun buatan menjadi dasar dalam ilmu ini.

Penerapan konsep sinar fisika optik pada perambatan energi gelombang seismik menyederhanakan perhitungan matematis dengan memperlakukan muka gelombang sebagai lintasan garis imajiner yang mematuhi Hukum Snellius dan Prinsip Fermat (Červený, 2001). Pendekatan ini mematuhi hukum pembiasan dan pemantulan seperti cahaya saat merambat melalui medium yang berbeda densitasnya. Adopsi konsep ini terjadi karena gelombang seismik dan gelombang cahaya memiliki sifat fisik yang sama, yaitu keduanya merupakan fenomena rambatan gelombang dan keduanya tunduk pada hukum dasar fisika gelombang yang sama.

Bumi tidak bersifat homogen, namun susunan bagian dalam bumi berlapis-lapis, tidak seragam, dan perubahannya searah jari-jari bumi. Hal ini berarti semakin masuk ke dalam menuju inti bumi, maka sifat fisik batuanannya berubah akibat variasi tekanan, temperatur, dan komposisi kimia. Untuk memodelkan perambatan gelombang seismik global secara akurat, digunakan penyederhanaan bumi dengan asumsi medium berlapis bola (*spherical layered Earth*).

Salah satu model referensi kecepatan 1D yang paling presisi dan sering digunakan saat ini adalah model ak135 (Kennett dkk., 1995). Model ini memetakan profil kecepatan gelombang primer (Vp) dan sekunder (Vs) berdasarkan data waktu tempuh (*travel time*) ribuan gempa bumi global. Memahami geometri penjalaran sinar (*ray tracing*) di dalam model bumi berlapis bola merupakan fondasi dasar untuk mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik diskontinuitas utama bumi.

Analisis penjalaran sinar seismik pada skala global memperlihatkan fenomena penting seperti zona bayangan (*shadow zone*), triplikasi gelombang di mantel atas, dan percabangan fase PKP. Zona bayangan terbentuk akibat pembelokan ekstrem gelombang P di batas inti-mantel (*Core Mantle Boundary* atau CMB) yang menghasilkan area tanpa rekaman seismik pada jarak episentral 105°–142° (Shearer, 2019). Fenomena tersebut memberi wawasan bahwa struktur batas merupakan zona transisi termal paling aktif di bumi. Sementara itu, diskontinuitas 410 km

dan 660 km di mantel atas memicu triplikasi gelombang akibat perubahan kecepatan yang mendadak dan memungkinkan analisis ketebalan dan sifat termodinamika Zona Transisi Mantel. Selain itu, fase PKP yang menembus inti bumi terbagi menjadi beberapa cabang karena perbedaan sifat inti luar cair dan inti dalam padat. Analisis fase PKP dengan model ak135 menjadi kunci dalam memahami anisotropi inti dalam serta rotasi diferensialnya.

Besaran fisis utama yang mengalami perubahan diskontinu pada batas-batas lapisan bumi adalah V_p dan V_s (km/s), serta densitas (g/cm^3). Perubahan pada besaran mengontrol geometri penjalaran sinar melalui variasi jarak radial lintasan (km) dan sudut datang ($^\circ$) sesuai dengan Hukum Snellius versi bola. Di sepanjang lintasan sinar yang sama, nilai parameter sinar (s/rad) tetap konstan. Efek dari perubahan besaran tersebut menghasilkan variasi besaran hasil pengamatan yang terekam oleh instrumen di permukaan bumi berupa waktu tempuh (s) dan jarak episenter ($^\circ$).

Pada fenomena *shadow zone*, penurunan nilai V_p di CMB mengubah arah sudut datang ke dalam secara ekstrem sehingga menciptakan kekosongan rekaman data gelombang P langsung. Sebaliknya, lonjakan mendadak nilai kecepatan pada diskontinuitas mantel atas memicu fenomena triplikasi sehingga terekam tiga nilai waktu tempuh yang berbeda pada satu jarak episenter yang sama. Inti dalam yang padat, sedangkan inti luar cair mengubah penjalaran sinar menjadi fase PKP yang terpecah menjadi beberapa cabang gelombang dengan karakteristik kurva waktu tempuh yang spesifik. Secara keseluruhan, pemodelan numerik penjalaran sinar pada *shadow zone*, triplikasi, dan fase PKP berperan untuk memetakan struktur interior bumi dengan lebih realistis serta mendukung studi geodinamika global.

1.2 Tabel Notasi dan Simbol

No	Simbol/Notasi	Keterangan	Satuan
1.	Δ	Jarak sudut (sudut yang dibentuk antara episentrum dengan stasiun perekam dari pusat bumi)	$^\circ$ atau rad
2.	T	<i>Travel-time</i> atau waktu tempuh (waktu total yang dibutuhkan sinar untuk merambat)	Detik (s)
3.	p	<i>Parameter ray</i> (kemiringan perubahan waktu tempuh terhadap jarak sudut)	s/rad
4.	r	Jari-jari bumi	km
5.	i	Sudut datang	$^\circ$ atau rad

6.	V_p, V_s	Kecepatan gelombang P (kompresi) dan gelombang S (geser)	km/s
7.	M_w	Magnitudo momen gempa	
8.	$r_{\square}$	Radius titik balik (<i>turning radius</i>), yaitu jarak titik terdalam lintasan sinar dari pusat Bumi	km
9.	$v(r)$	Kecepatan gelombang P sebagai fungsi jarak radial dari pusat Bumi	km/s
10.	v_0	Kecepatan gelombang P konstan pada kasus medium homogen	km/s
11.	θ	Koordinat sudut posisi pada sistem koordinat bola	rad
12.	$T(p)$	Waktu tempuh total gelombang sebagai fungsi parameter sinar	s
13.	Δ_{obs}	Jarak sudut yang diamati antara sumber gempa dan stasiun	$^{\circ}$ atau rad
14.	$v_{\square}(r)$	Kecepatan gelombang P pada lapisan ke- j	km/s
15.	$\Delta(p)$	Jarak sudut sebagai fungsi parameter sinar	$^{\circ}$ atau rad

BAB II

TEORI DAN DERIVASI

Lintasan gelombang gempa di dalam bumi dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori sinar (*ray theory*). Pendekatan ini berlaku dengan syarat panjang gelombang gempa jauh lebih kecil daripada ukuran struktur batuan yang dilewatinya. Dalam skala global, bumi dianggap berbentuk bulat sempurna seperti bola. Karena bentuknya yang simetris, kecepatan gelombang gempa hanya berubah berdasarkan kedalamannya saja, atau dihitung dari jarak radial ke pusat bumi ($v = v(r)$). Kondisi ini memicu munculnya nilai konstan di sepanjang lintasan gelombang yang dikenal sebagai parameter sinar (*ray parameter*). Penurunan dimulai dari sistem koordinat bola, lalu dilanjutkan dengan cara menghitung parameter sinar, persamaan jalur gelombang, perilaku gelombang pada lapisan batuan sejenis (homogen), titik balik gelombang (*turning point*), waktu tempuh gelombang hingga pengujian pada beberapa kondisi batas.

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa bumi berbentuk bola dengan lapisan-lapisan yang tersusun rapi mengelilingi intinya. Sifat batuan bumi juga dianggap seragam ke segala arah (isotropik), sehingga kecepatan gelombang murni hanya dipengaruhi oleh faktor kedalaman. Perubahan sifat batuan ke arah samping (variasi lateral) diabaikan dalam model ini. Dengan menggunakan pendekatan teori sinar, efek pembelokan gelombang di sekitar penghalang (difraksi) dianggap tidak memengaruhi jalur utama gelombang secara signifikan. Untuk model yang paling sederhana, kecepatan gelombang di dalam setiap lapisan batuan dianggap konstan. Namun, semua asumsi dasar ini bisa menjadi tidak berlaku jika kondisi asli di dalam bumi terlalu kompleks. Asumsi ini akan gugur apabila Batuan bersifat anisotropik (kecepatan gelombang berbeda saat merambat ke arah yang berbeda), terjadi perubahan batuan yang sangat drastis ke arah samping (heterogenitas lateral yang kuat), muncul efek difraksi yang kuat, atau perubahan kecepatan gelombang yang terlalu acak sehingga tidak bisa diwakili oleh model lapisan sederhana. Gelombang menabrak batas lapisan batuan yang sangat kontras karena pada kondisi tersebut gelombang akan memantul (refleksi) atau bahkan berubah jenis gelombangnya (konversi). Penurunan dilakukan dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bola dan tersusun atas lapisan-lapisan yang konsentris terhadap pusat bumi (Waszek dkk., 2014).

2.1 Asumsi Utama dan Penyebab Gugur

1. Bumi 1D dan sferis: $v = v(r)$ gugur jika heterogenitas lateral/struktur 3D penting.

2. Medium isotropik dan elastik gugur jika anisotropi, konversi fase, Q, atau amplitudo dianalisis.
3. Teori sinar geometrik gugur terutama dekat *caustic*, *shadow boundary*, ketika efek *finite-frequency*, atau difraksi dominan.
4. Sumber dan penerima dianggap di permukaan dan model referensi AK135 digunakan, namun gugur untuk sumber/struktur lokal yang memerlukan model 3D.

2.2 Turunan Ray parameter dan Persamaan Sinar

Dalam koordinat bola, elemen lintasan dan waktu tempuh adalah

$$(1) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$$

$$(2) \quad dt = ds/v(r)$$

Dengan i sudut sinar terhadap arah r ,

$$(3) \quad dr = ds \cos i, \quad r d\theta = ds \sin i$$

Dari prinsip Fermat pada medium $v = v(r)$, besaran yang konstan sepanjang sinar adalah *ray parameter*

$$(4) \quad p = r \sin i / v(r) = \text{konstan}$$

Maka,

$$(5) \quad \sin i = pv/r$$

$$(6) \quad \cos i = \sqrt{1 - p^2 v^2 / r^2}$$

Karena $\tan i = r(d\theta/dr)$, diperoleh

$$(7) \quad d\theta/dr = pv(r) / [r\sqrt{r^2 - p^2 v^2(r)}]$$

Dari $dt = dr/[v \cos i]$,

$$(8) \quad dt/dr = r / [v(r)\sqrt{r^2 - p^2 v^2(r)}]$$

2.3 Jarak Episentral dan Waktu Tempuh

Untuk sumber dan penerima pada radius R , lintasan simetris dan memiliki titik balik r_0 . Pada titik balik $i = 90^\circ$, sehingga

$$(9) \quad p = r_0/v(r_0)$$

Integrasi dari titik balik ke permukaan dan dikalikan dua memberi

$$(10) \quad T(p) = 2 \int_{r_0}^R r dr / \{v(r)\sqrt{r^2 - p^2 v^2(r)}\}$$

$$(11) \quad \Delta(p) = 2 \int_{r_0}^R pv(r) dr / \{r\sqrt{r^2 - p^2 v^2(r)}\}$$

Syarat sinar real:

$$(12) \quad r^2 - p^2 v^2(r) \geq 0$$

Untuk Bumi berlapis, integral (10) dan (11) dijumlahkan pada setiap lapisan dengan $v = v(r)$, serta batas CMB diperlakukan sebagai diskontinuitas.

2.4 *Shadow zone, triplikasi, dan PKP*

Shadow zone muncul ketika persamaan $\Delta(p)$ untuk cabang direct-P tidak memiliki solusi pada suatu rentang Δ .

$$(13) \quad \Delta_{\text{obs}} \notin \text{Range}[\Delta P(p)] \Rightarrow \text{Gelombang langsung P tidak tiba}$$

Pada jarak lebih besar, lintasan yang memasuki *outer core* dapat memenuhi Δ_{obs} sehingga fase PKP muncul. Pada AK135, perubahan kecepatan di sekitar CMB membentuk beberapa cabang *hodochron*.

Triplikasi terjadi jika satu jarak episentral mempunyai beberapa *ray parameter*:

$$(14) \quad \Delta(p_1) = \Delta(p_2) = \Delta(p_3) = \Delta_{\text{obs}}$$

dengan waktu tempuh berbeda

$$(15) \quad T(p_1) \neq T(p_2) \neq T(p_3)$$

Caustic ditandai oleh,

$$(16) \quad d\Delta/dp = 0$$

Fase PKPab dan PKPbc melewati *outer core* dengan kedalaman berbeda, sedangkan PKPdf melewati inti dalam bumi. Struktur ini menjelaskan triplikasi PKP pada *hodochron* AK135.

2.5 *Turning Point*

Turning point merupakan titik terdalam yang dicapai oleh sinar sebelum arah radial lintasan berubah. Pada titik ini $dr/ds = 0$, sehingga dari persamaan (3) diperoleh

$$(17) \quad \cos i = 0$$

$$(18) \quad i = 90^\circ$$

Karena $\sin i = 1$, persamaan ray parameter menjadi

$$(19) \quad p = r/v$$

$$(20) \quad r = p v$$

Jika turning point berada dalam lapisan homogen ke- j , maka $v_{\text{in}} = v_{\text{out}}$ sehingga $r_{\text{in}} = p v_{\text{in}}$.

$$(21) \quad r_{\text{in}} = p v_{\text{in}}$$

2.6 Pemeriksaan Kewarasan dan Kasus Limit

2.6.1 Bumi Homogen

Sebagai pemeriksaan pertama, anggap seluruh bumi memiliki kecepatan konstan v_0 . Dari kondisi turning point diperoleh

$$(22) \quad r_{\text{in}} = p v_0$$

Persamaan jarak sudut menjadi

$$(23) \quad \Delta = 2\cos^{-1}(r_{\text{in}}/R)$$

Sehingga

$$(24) \quad r_{\text{in}} = R \cos(\Delta/2)$$

Hasil tersebut identik dengan geometri chord. Waktu tempuh dari persamaan umum menjadi

$$(25) \quad T = (2R/v_0) \sin(\Delta/2)$$

Karena panjang chord adalah $L = 2R \sin(\Delta/2)$, maka

$$(26) \quad T = L/v_0$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pada bumi homogen, *ray theory* menghasilkan lintasan lurus dan waktu tempuh yang sesuai dengan definisi dasar kecepatan.

2.6.2 Limit Jarak Kecil (Bumi Datar)

Digunakan pendekatan $\sin(\Delta/2) \approx \Delta/2$. Persamaan (25) menjadi,

$$(26) \quad T \approx R\Delta/v_0$$

Untuk jarak pendek, panjang horizontal memenuhi $X \approx R\Delta$, sehingga

$$(27) \quad T \approx X/v_0$$

Hasil tersebut identik dengan persamaan waktu tempuh pada medium homogen bumi datar. Dengan demikian, model bola memiliki limit lokal yang konsisten dengan pendekatan bumi datar.

2.6.3 Pemeriksaan *Turning Point*

Pada turning point, $i = 90^\circ$ sehingga,

$$(28) \quad p = r^2/v(r^2)$$

Persamaan ini harus dipenuhi oleh setiap lintasan yang benar-benar mencapai turning point. Jika suatu nilai p tidak memenuhi kondisi propagasi pada suatu radius, sinar tidak dapat mencapai radius tersebut sebagai sinar propagatif.

2.7 Penentuan Jalur Sinar

Jalur sinar pada model bumi berlapis ditentukan dengan mencari nilai *ray parameter* yang menghasilkan jarak sudut observasi. Nilai awal p dipilih, kemudian *turning radius* ditentukan menggunakan hubungan $p = r^2/v(r^2)$. Selanjutnya, sudut dari setiap lapisan dihitung dan dijumlahkan. Proses tersebut diulang secara iteratif hingga jarak sudut hasil perhitungan sama dengan jarak sudut observasi. Setelah p diperoleh, sudut sinar pada setiap radius dapat dihitung menggunakan

$$(29) \quad i(r) = \sin^{-1}[pv(r)/r]$$

Dengan demikian, lintasan dapat direkonstruksi dari permukaan menuju *turning point* dan selanjutnya menuju penerima.

BAB III

KOMPUTASI DAN NUMERIK

Metode Numerik yang digunakan pada simulasi ini menggunakan pustaka ObsPy (TauPyModel) yang berbasis pada algoritma Tau-P (Buland & Chapman, 1983; Crotwell et al., 1999). Metode ini menyelesaikan persamaan lintasan sinar seismik secara numerik dengan mengintergrasikan variabel lambatan (*slowness*) terhadap kedalaman untuk memperoleh waktu tempuh (T) dan jarak episentral (Δ).

Tabel 3.1 Parameter dan sumber data

Parameter	Nilai	Sumber Data
Model Kecepatan Bumi	ak135	Kennett, Engdahl, & Buland, 1995).
Kedalaman hiposentrum	10,0 km	Parameter inputan
Jari-jari bumi	6.371,0 km	Standar model referensi
Jangkauan jarak episentral	0,5°–180,0°	Parameter inputan
Fase Seismik	P (gelombang primer mantel), PcP (pantulan inti luar), dan PKP (refraksi inti luar)	

Berikut adalah contoh kuantitatif hasil simulasi numerik gelombang P pada jarak episentral $\Delta = 150,0^\circ$

Parameter simulasi	Nilai Hasil Numerik
Fase gelombang	PKP
Jarak Episentral (Δ)	150°
Kedalaman Sumber	10,0 km
Waktu Tempuh (Tp)	1190.639200 detik
Ray Parameter	2.4177772 s/°

Perbandingan solusi analitik dengan nilai referensi yang digunakan berdasarkan

Tautan Noteboook :

https://drive.google.com/file/d/19Kt2bXt9WmSv1hfl6th54m6dh9JeaFJD/view?usp=drive_link

BAB IV

DATA DAN STUDI KASUS

Studi kasus pada bab ini menggunakan data gempa bumi Palu–Donggala yang terjadi pada 28 September 2018 pukul 10:02:45 UTC (18:02:45 WITA) di Sulawesi Tengah. Gempa ini bersumber dari pergerakan mendatar (strike-slip) pada Sesar Palu-Koro dengan magnitudo M_w 7,5 pada kedalaman dangkal, dan dikenal luas karena memicu likuefaksi (fenomena ketika tanah yang padat dan jenuh air berubah menjadi seperti cairan atau lumpur kenta) serta tsunami lokal di Teluk Palu.

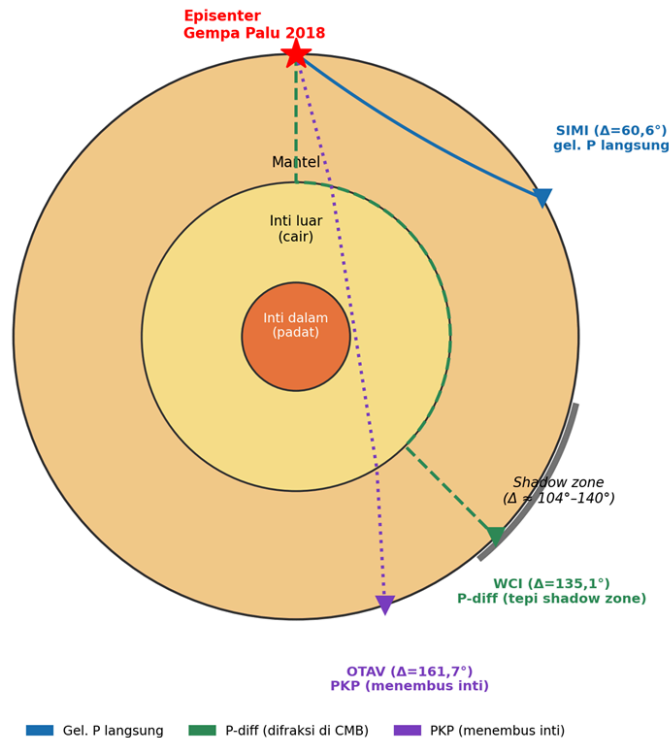
Energi yang dilepaskan cukup besar sehingga gelombang seismiknya terekam secara teleseismik (jarak jauh) oleh jaringan pengamatan global, menjalar melalui mantel, menembus Core–Mantle Boundary (CMB), hingga inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Kondisi ini menjadikan Gempa Palu 2018 representatif untuk mengamati fenomena penjalaran gelombang pada model bumi berlapis bola, antara lain gelombang P langsung, Shadow Zone, pembiasan P-diff, serta penjalaran inti PKP.

Pemilihan gempa ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, data berasal dari kejadian gempa asli Indonesia sehingga relevan dengan konteks kegempaan nasional dan mudah diverifikasi dengan katalog BMKG. Kedua, magnitudonya yang besar menghasilkan rasio sinyal terhadap bising (signal-to-noise ratio) yang cukup baik pada jarak teleseismik, sehingga fase-fase berenergi rendah seperti P-diff dapat teridentifikasi.

Tabel 4.1. Data dari stasiun yang digunakan

NO	JENIS GEMPA	STASIUN	LOKASI	Jarak (Sudut)	Jarak (Km)	Azimuth	Waktu Tiba Fase Gelombang		Nama fase
							Arrival (Jam)	Arrival P (Detik)	
1	Teleseismik	SIMI	Smigani, Tajikistan	60,64	6742,56	-44	10:12:54	36774	P
2	Teleseismik	WCI	Wyandotte Cave, Indiana, USA	135,07	15018,43	29,34	10:19:04	37144	P_{diff}
3	Teleseismik	OTAV	Otavalo, Ecuador	161,7	17979,42	90,02	10:23:29	37409	PKP

Ketiga, rentang jarak episentral ke stasiun yang berhasil diakses mencakup tiga rezim penjalaran gelombang P yang berbeda, yaitu gelombang P langsung sebelum shadow zone, gelombang P-diff pada tepi shadow zone, dan gelombang PKP setelah shadow zone akibat pembiasan pada inti luar cair. Dengan cakupan ini, kasus Gempa Palu 2018 cukup representatif untuk menguji kesesuaian prediksi model kecepatan 1D IASP91 dan ak135 terhadap data riil.



Gambar 4.1 Skema penjalaran sinar gelombang P, P-diff, dan PKP dari episenter Gempa Palu 2018 menuju tiga stasiun pengamatan dalam model bumi berlapis bola (ilustrasi konseptual berdasarkan radius IASP91/ak135)

Data rekaman gelombang (waveform) yang digunakan diunduh dari repositori seismologi global IRIS DMC melalui portal Wilber 3, dengan katalog kejadian gempa yang bersumber dari USGS/NEIC. Data direkam oleh stasiun – stasiun broadband yang tergabung dalam jaringan Global Seismographic Network (kode jaringan _GSN), menggunakan tiga komponen kanal, yaitu BH1, BH2 (horizontal), dan BHZ (vertikal).

Tiga stasiun dipilih agar mewakili tiga rezim jarak episentral (Δ) yang berbeda terhadap episenter Gempa Palu 2018, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1. Susunan stasiun ini sejalan dengan diagram penjalaran sinar pada Gambar 4.2. Tabel data ketiga stasiun tersebut ditampilkan pada Tabel 4.1.

Untuk mengakses data dari gempa yang diinginkan ialah dengan 2 cara, yaitu:

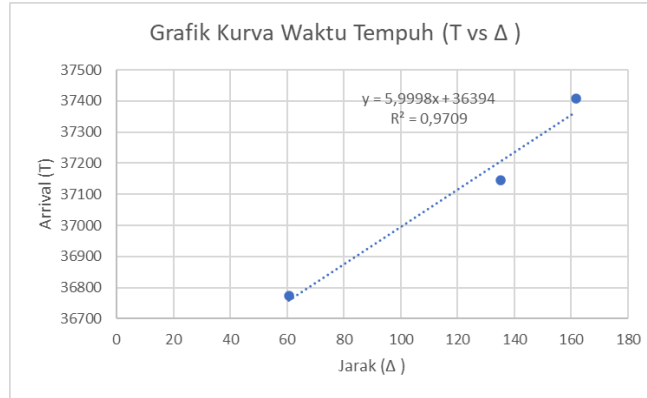
A. Pengaksesan Data melalui Wilber 3

1. Google Chrome dibuka, kemudian laman Wilber 3 diakses melalui alamat https://ds.iris.edu/wilber3/find_event.

2. Pada laman Wilber 3, opsi “Custom Query” dipilih. Parameter pencarian berupa “Catalog”, “Date”, “Magnitude”, “Depth”, dan “Location” disesuaikan dengan kejadian gempa yang telah ditentukan, kemudian pencarian dilakukan dengan memilih “Get Events”.
3. Event gempa yang sesuai dengan kriteria pencarian dipilih dari daftar event yang ditampilkan.
4. Pada bagian “Request Only”, jaringan “_GSN” dipilih dan channel yang digunakan ditetapkan secara berurutan, yaitu “BH1”, “BH2”, dan “BHZ”.
5. Stasiun yang telah ditentukan dipilih untuk memperoleh informasi fase kedatangan gelombang.
6. Tabel “Phase Arrival” diamati, kemudian waktu tiba gelombang yang diperlukan dicatat dan digunakan sebagai data pengamatan.
7. Apabila informasi waktu tiba gelombang tidak tersedia pada tabel “Phase Arrival”, identifikasi waktu tiba gelombang dilakukan secara manual menggunakan SeisGram2K.

B. Pengunduhan Data dan Picking Manual Menggunakan SeisGram2K

1. Stasiun yang telah dipilih dicentang, kemudian “Request Data” dipilih hingga formulir permintaan data ditampilkan. Informasi pada bagian “Your Name” dan “Email Notification” diisi menggunakan identitas dan alamat surel pribadi.
2. Format keluaran data diubah menjadi “miniSEED”.
3. Permintaan data dikirim dengan memilih “Submit”. Setelah itu, proses permintaan data dipantau melalui opsi “Track Request Progress”.
4. Proses pengunduhan ditunggu hingga berstatus “Succeeded”. Setelah proses berhasil, berkas dengan format .miniseed diunduh melalui opsi “Download Data”.
5. Software SeisGram2K dibuka, kemudian data dimuat dengan memilih opsi “Open File”. Berkas diarahkan ke direktori tempat data .miniseed disimpan.
6. Picking dilakukan secara manual pada rekaman seismik untuk mengidentifikasi waktu tiba gelombang P dan gelombang S pada komponen yang diperlukan.
7. Nilai waktu tiba fase gelombang P dan gelombang S yang telah diperoleh dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel pengolahan pada Microsoft Excel.



Gambar 4.2. Grafik kurva waktu tiba terhadap jarak episenter hasil picking pada tiga stasiun

Gambar diatas memplot waktu tiba fase gelombang terhadap jarak episentral ketiga stasiun pada Gambar 4.1. Tren yang meningkat memperlihatkan bahwa secara umum waktu tempuh bertambah seiring bertambahnya jarak, sebagaimana diprediksi kurva waktu tempuh model IASP91 dan ak135. Perlu dicatat bahwa garis regresi linear pada Gambar 4.2 bersifat ilustratif karena hanya memuat tiga titik data yang berasal dari tiga fase gelombang berbeda (P, P-diff, dan PKP) dengan gradien (kecepatan semu) yang sebenarnya tidak sama satu sama lain.

Keandalan model kecepatan 1D dalam memprediksi waktu tempuh dan fase gelombang teleseismik didasarkan pada pengembangan kurva waktu tempuh global (Kennett & Engdahl, 1991). Melalui pengembangan model IASP91, keberadaan struktur interior bumi dapat dipetakan secara kualitatif, khususnya penetapan zona bayangan (*shadow zone*) gelombang P pada rentang jarak sudut episentral $\Delta = 104^\circ - 140^\circ$ akibat penurunan kecepatan gelombang P secara drastis saat memasuki inti luar cair, serta pembuktian kemunculan kembali pembiasan fase PKP pada $\Delta > 140^\circ$ dan sinyal terfraksi P_{diff} di batas inti-mantel (*Core-Mantle Boundary / CMB*) (Kennett & Engdahl, 1991).

Model ini kemudian disempurnakan menjadi model ak135 yang secara eksplisit merevisi profil kecepatan pada inti luar dan inti dalam guna meningkatkan akurasi perhitungan waktu tempuh cabang-cabang pembiasan PKP (PKP_{ab} , PKP_{bc} , PKP_{df}) serta fase pantulan PcP dengan residual kesalahan yang jauh lebih minim (Kennett et al., 1995). Relevansi dan keandalan kedua model tersebut kemudian divalidasi secara empiris, di mana penentuan kedalaman serta relokasi hiposenter gempa teleseismik di wilayah subduksi terbukti menjadi sangat presisi ketika fase-fase inti gelombang P dimanfaatkan secara simultan (Engdahl et al., 1998).

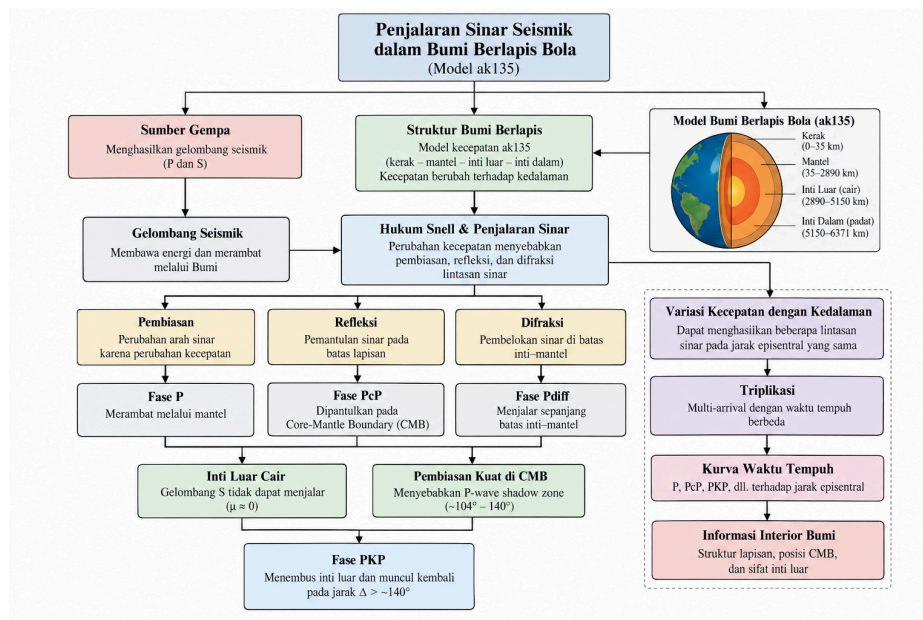
Meski demikian, terdapat keterbatasan utama model kecepatan 1D, yaitu sifatnya yang berasumsi simetris bola homogen (hanya bergantung pada kedalaman r), sehingga tidak mampu memperhitungkan heterogenitas lateral 3D seperti penunjaman lempeng purba (slab), variasi ketebalan kerak bumi, maupun efek kelengkungan bumi (elipsoiditas) (Kennett & Engdahl, 1991; Kennett et al., 1995; Engdahl et al., 1998).

BAB V

VISUALISASI DAN SINTESIS SOAL

5.1 Peta Konsep Penjalaran Sinar dalam Bumi Berlapis Bola

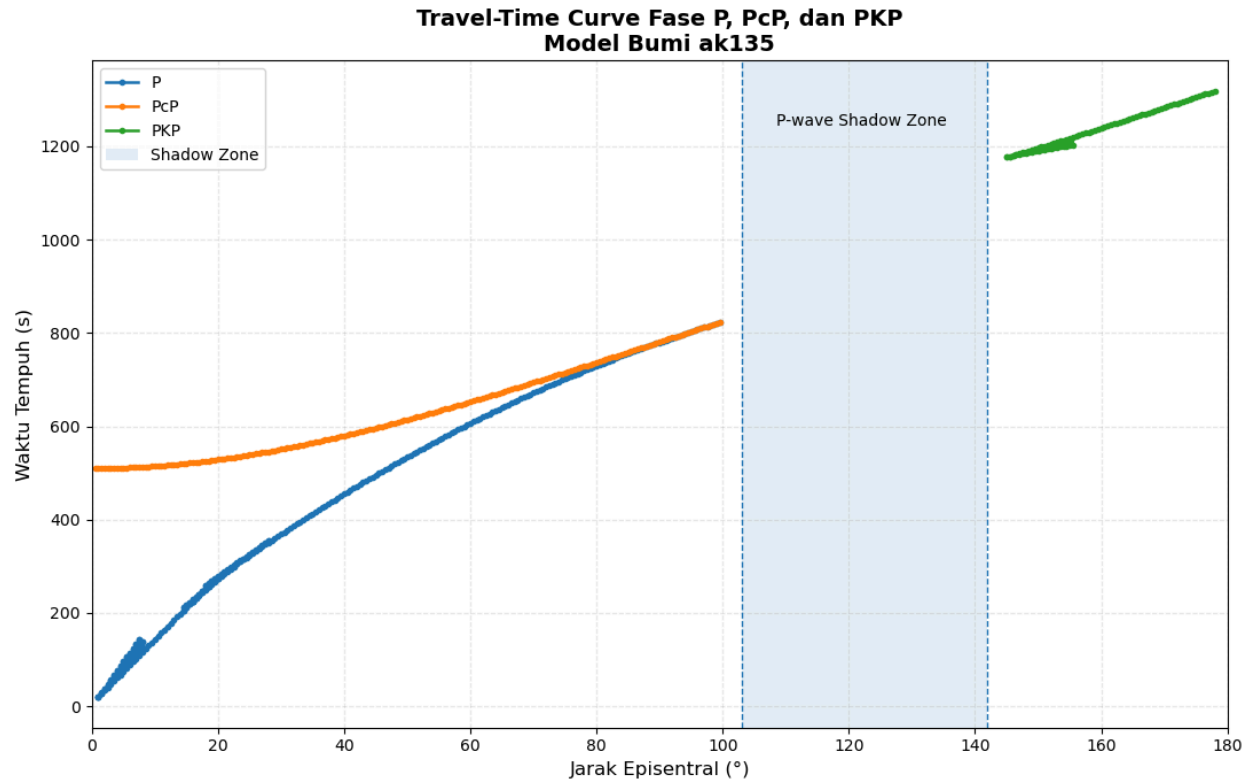
Penjalaran gelombang seismik di dalam Bumi dipengaruhi oleh struktur Bumi yang berlapis dan perubahan kecepatan gelombang terhadap kedalaman. Pada model ak135, variasi kecepatan tersebut menyebabkan lintasan sinar mengalami pembiasan, refleksi, dan difraksi sesuai dengan prinsip penjalaran sinar. Interaksi gelombang dengan batas lapisan menghasilkan fase-fase seismik yang berbeda, seperti P, PcP, Pdiff, dan PKP. Pada batas mantel–inti (*Core-Mantle Boundary* atau CMB), perubahan sifat medium menyebabkan pembiasan kuat yang berkaitan dengan terbentuknya *P-wave shadow zone*, sedangkan gelombang P yang merambat melalui inti luar dapat muncul kembali sebagai fase PKP. Variasi kecepatan terhadap kedalaman juga dapat menghasilkan beberapa lintasan dengan waktu tempuh berbeda yang berkaitan dengan fenomena triplikasi. Hubungan antarkonsep tersebut dirangkum pada Gambar 5.1 sebagai dasar untuk menginterpretasikan struktur interior Bumi dari lintasan dan waktu tempuh gelombang seismik.



Gambar 5.1. Peta konsep penjalaran sinar seismik dalam Bumi berlapis bola berdasarkan model ak135.

5.2 Visualisasi Kurva Waktu Tempuh dan *P-Wave Shadow Zone*

Kurva waktu tempuh digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara jarak episentral dan waktu tiba fase seismik pada model **ak135**. Perbedaan lintasan serta medium yang dilalui menyebabkan fase P, PcP, dan PKP memiliki pola waktu tempuh yang berbeda. Visualisasi ini juga menunjukkan perubahan karakter penjalaran gelombang ketika berinteraksi dengan *Core-Mantle Boundary* (CMB).



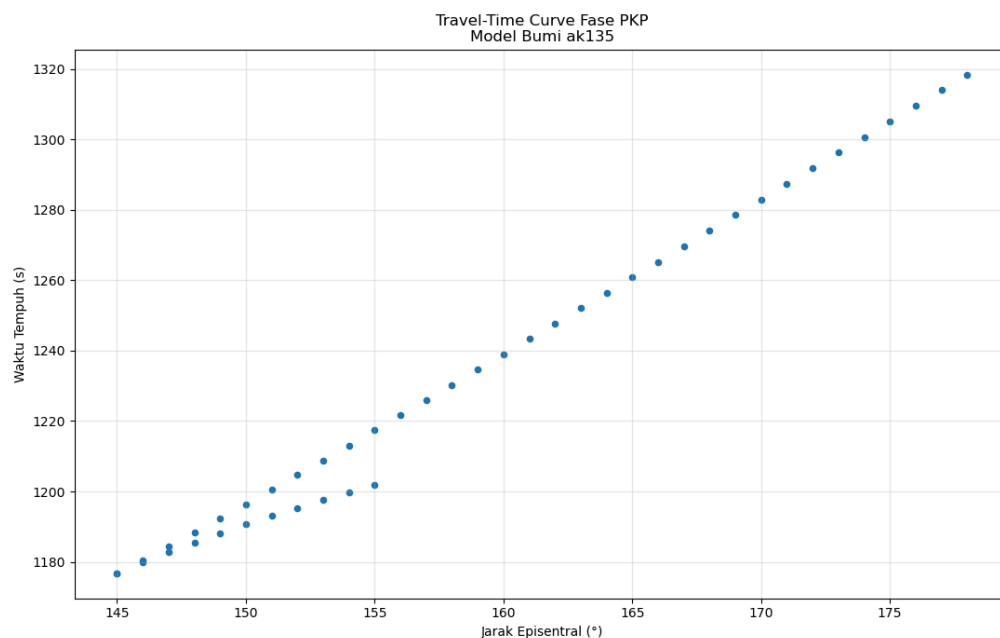
Gambar 5.2. Kurva waktu tempuh fase P, PcP, dan PKP serta *P-wave shadow zone* berdasarkan model ak135.

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa fase **P** merambat melalui mantel dan dapat diamati hingga mendekati batas awal *shadow zone*. Fase **PcP** merupakan gelombang P yang dipantulkan pada CMB, sedangkan **PKP** merupakan gelombang P yang merambat melalui inti luar sebelum kembali menuju mantel dan permukaan. Pada visualisasi, *P-wave shadow zone* ditandai pada kisaran jarak episentral 105°–142°, yaitu daerah ketika fase P langsung tidak teramati. Zona tersebut berkaitan dengan perubahan kecepatan dan pembiasan kuat gelombang P ketika

memasuki inti luar. Setelah melewati zona tersebut, energi gelombang P kembali teramati sebagai fase PKP. Pola ini menunjukkan bahwa keberadaan batas mantel–inti dan inti luar memberikan pengaruh yang jelas terhadap lintasan serta waktu tiba gelombang seismik.

5.3 Visualisasi Fase PKP

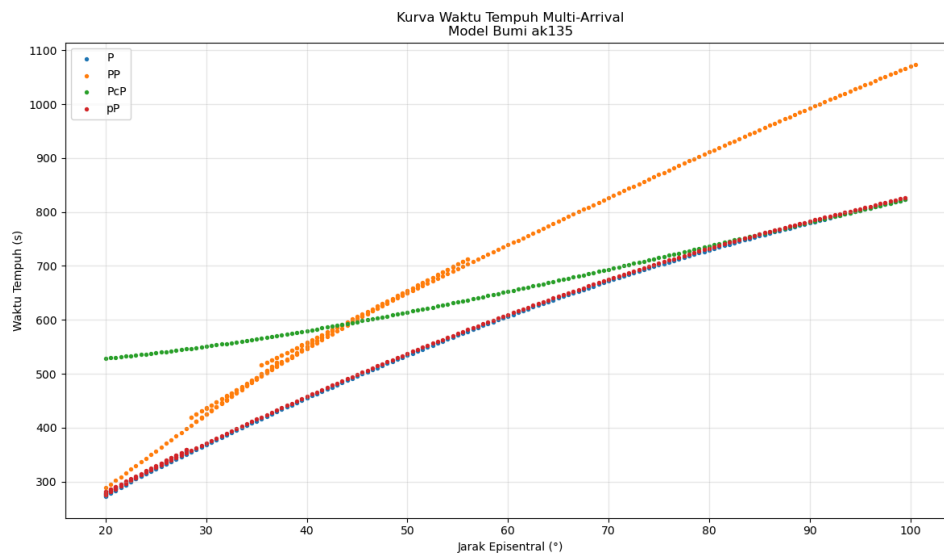
Fase **PKP** merupakan salah satu fase penting untuk memahami struktur inti Bumi karena lintasannya melewati mantel, inti luar, kemudian kembali menuju mantel sebelum mencapai permukaan. Oleh karena itu, perubahan waktu tempuh PKP terhadap jarak episentral dapat digunakan untuk melihat respons gelombang P terhadap struktur kecepatan di bagian dalam Bumi.



Gambar 5.3. Kurva waktu tempuh fase PKP terhadap jarak episentral berdasarkan model ak135. Gambar 5.3 menunjukkan kemunculan fase PKP pada jarak episentral sekitar **145°–178°**, dengan waktu tempuh yang secara umum meningkat seiring bertambahnya jarak episentral. Pada beberapa jarak sekitar 145°–155° terlihat lebih dari satu *arrival*, yang menunjukkan adanya lebih dari satu cabang atau lintasan PKP dengan waktu tempuh berbeda. Pada simulasi kelompok, salah satu *arrival* PKP pada $\Delta = 150^\circ$ memiliki waktu tempuh **1190,6392 s** dan *ray parameter* **2,4177772 s/°**. Kemunculan PKP setelah *P-wave shadow zone* memperlihatkan bahwa energi gelombang P tidak menghilang, tetapi mengalami perubahan lintasan akibat pembiasan pada batas mantel–inti dan perambatan melalui inti luar.

5.4 Visualisasi *Multi-Arrival*

Selain fase P dan PKP, struktur Bumi yang berlapis memungkinkan energi seismik mencapai suatu jarak episentral melalui beberapa lintasan dan interaksi yang berbeda. Kondisi tersebut dapat diamati melalui perbandingan waktu tempuh beberapa fase seismik pada jarak episentral yang sama.



Gambar 5.4. Kurva waktu tempuh *multi-arrival* fase P, PP, PcP, dan pP berdasarkan model ak135.

Gambar 5.4 memperlihatkan perbandingan waktu tempuh fase P, PP, PcP, dan pP pada jarak episentral 20°–100°. Perbedaan lintasan menyebabkan setiap fase memiliki waktu tiba yang berbeda, dengan P dan pP relatif berdekatan, sedangkan PP dan PcP menunjukkan pola yang berbeda akibat pantulan pada permukaan dan CMB. Keberadaan beberapa *arrival* pada jarak yang sama menunjukkan kompleksitas penjalaran gelombang dalam Bumi berlapis. Visualisasi ini mendukung pemahaman mengenai percabangan kurva waktu tempuh, sedangkan triplikasi secara khusus terjadi akibat variasi struktur kecepatan terhadap kedalaman.

5.5 Sintesis

Berdasarkan teori dan hasil visualisasi menggunakan model **ak135**, penjalaran gelombang seismik sangat dipengaruhi oleh struktur Bumi yang berlapis serta perubahan kecepatan terhadap kedalaman. Interaksi gelombang P dengan *Core-Mantle Boundary* (CMB) menghasilkan fase dengan lintasan berbeda, seperti **PcP** yang dipantulkan pada CMB dan **PKP** yang merambat melalui inti luar. Pembiasan kuat pada batas mantel–inti juga menyebabkan terbentuknya ***P-wave shadow zone***, sehingga fase P langsung tidak teramati pada rentang jarak tertentu.

Kurva waktu tempuh menunjukkan bahwa satu jarak episentral dapat memiliki beberapa *arrival* akibat perbedaan lintasan dan fase gelombang. Fenomena ini membantu memahami kompleksitas penjalaran sinar dalam Bumi berlapis, termasuk konsep **triplikasi**, yaitu terbentuknya beberapa cabang waktu tempuh akibat variasi struktur kecepatan terhadap kedalaman. Secara keseluruhan, pola waktu tempuh, *shadow zone*, fase PKP, dan percabangan kurva menunjukkan bahwa rekaman gelombang seismik dapat digunakan untuk menginterpretasikan struktur internal Bumi.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan laporan dapat diketahui bahwa:

1. Penjalaran gelombang seismik global dimodelkan menggunakan konsep sinar geometrik seperti fisika optik dengan mengadopsi Hukum Snellius dan Prinsip Fermat dengan mengasumsikan Bumi berbentuk bola berlapis simetris 1D ($v = v(r)$). Pada model kecepatan referensi ak135, besaran parameter sinar bernilai konstan di sepanjang lintasan gelombang yang sama dari sumber hingga (*turning point*) dan permukaan.
2. Penurunan nilai kecepatan gelombang P secara drastis terjadi saat memasuki (*Core-Mantle Boundary/CMB*) sehingga membengkokkan gelombang P langsung dan menciptakan (*shadow zone*) pada kisaran jarak episentral 105° – 142° . Pada jarak episentral $>145^{\circ}$ gelombang P menembus inti luar (cair) dan inti dalam (padat) serta kembali ke permukaan sebagai fase PKP.
3. Lonjakan kecepatan gelombang pada diskontinuitas mantel atas (kedalaman 410 km dan 660 km) memicu fenomena triplikasi, yaitu satu jarak episenter yang sama dapat merekam tiga *travel time* berbeda akibat keberadaan beberapa nilai parameter sinar. Selain itu, variasi lintasan dan pantulan pada batas lapisan (seperti fase P, PP, PcP, dan pP) menghasilkan fenomena *multi-arrival* pada rekaman seismik.

6.2 Pertanyaan

1. Sejauh mana *travel-time residuals* pada data riil Gempa Palu 2018 dipengaruhi oleh struktur *slab*, ketebalan kerak, dan elipsoiditas Bumi dibandingkan dengan penyimpangan lokasi hiposenter?
2. Berapa selisih waktu tempuh jika data Gempa Palu 2018 dihitung menggunakan model IASP91 dibandingkan dengan model ak135?

DAFTAR PUSTAKA

- Červený, V. (2001). *Seismic ray theory*. Cambridge University Press.
- Engdahl, E. R., van der Hilst, R., & Buland, R. (1998). Global teleseismic earthquake relocation with improved travel-time tables and departure wave paths. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 88(3), 722–743.
- Kennett, B. L. N., & Engdahl, E. R. (1991). Traveltimes for global earthquake location and phase identification. *Geophysical Journal International*, 105(2), 429–465.
- Kennett, B. L. N., Engdahl, E. R., & Buland, R. (1995). Constraints on seismic velocities in the Earth from traveltimes. *Geophysical Journal International*, 122(1), 108–124.
- Shearer, P. M. (2019). *Introduction to Seismology* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Waszek, L., & Deuss, A. (2014). Inner core structure behind the PKP core phase triplication. *Geophysical Journal International*, 201(3), 1657–1674.

LAMPIRAN A

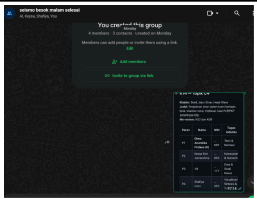
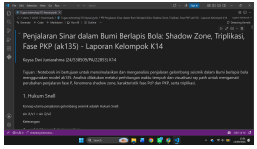
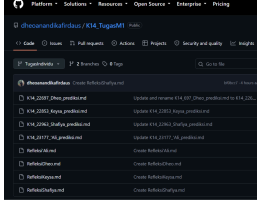
LOGBOOK KONTRIBUSI - KELOMPOK K14

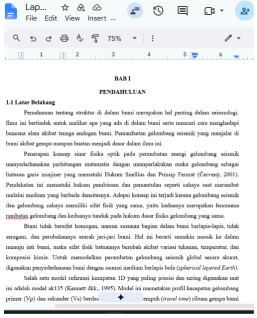
Topik: Penjalaran Sinar dalam Bumi Berlapis Bola: *Shadow Zone*, Triplikasi, Fase PKP (ak135)

Ketua: Dheo Anandika Firdaus

1. Catatan kerja

Diisi berjalan (bukan diisi sekaligus di akhir). Satu baris = satu sesi kerja nyata.

Tanggal	Nama	Peran	Yang dikerjakan (konkret)	Durasi (jam)	Bukti (berkas/commit/autan)
7/9/2026	Dheo	Ketua	Membuat grup WA dan diskusi	1 Jam	
11/9/2026	Keysa	P2	Metode Numerik	9 Jam	
12/9/2026	'Ali	P3	Membuat draft data dan studi kasus	6 jam	
12/9/2026	Dheo	Ketua	Membuat repository GitHub dan template 4 file prediksi & 4 file refleksi setiap anggota	1 jam	

Tanggal	Nama	Peran	Yang dikerjakan (konkret)	Durasi (jam)	Bukti (berkas/commit/tautan)
12/9/2026	Dheo	Ketua	Membuat BAB 1 Pendahuluan dan mengkoordinasi diskusi topik	6 jam	
13/9/2026	Dheo	P1	Membuat BAB 2: Teori dan Derivasi	3 jam	
13/09/2026	Shafiya	P4	Membuat BAB 5: Visualisasi Soal	3 jam	
13/09/2026	Shafiya	P4	Mengedit video dan take video	3 jam	https://canva.link/ri8rrifv1zy12sd
13/09/2026	Dheo	Ketua	Abstrak, BAB I, Kesimpulan, Edit poster, compile semua file, take video	3 jam	https://github.com/dheoanandikafirdaus/K14_TugasM1
13/092026	'Ali	P3	Video	1 jam	https://canva.link/ri8rrifv1zy12sd
13/09/2026	Keysa	P2	Video	1 jam	https://canva.link/ri8rrifv1zy12sd

2. Rekapitulasi

Nama	Total jam	Keluaran utama	Ketepatan waktu (tepat/terlambat)
Keysa Dwi Juniarahma	10 jam	Laporan Bab 3, komputasi .ipynb, video, refleksi, prediksi	tepat
‘Ali	6 jam	Laporan Bab 4, studi kasus, video, refleksi, prediksi	tepat
Shafiya Iman	6 jam	Laporan Bab 5, visualisasi dan sintesis, video, edit video refleksi, prediksi	tepat
Dheo Anandika Firdaus	14 jam	Laporan Bab 1, Bab 2 komputasi .ipynb, video, refleksi, prediksi https://github.com/dheoanandikafirdaus/K14_TugasM1	tepat

3. Catatan ketua

- **Kendala yang muncul dan bagaimana diselesaikan:**

- Kesulitan memahami bahasa instruksi penugasan terutama formatnya: menggunakan bantuan AI untuk memahami instruksi dan juga bertanya teman kelompok lain serta mematuhi aturan seperti .md sehingga kami memakai github sesuai perintah
- Kesulitan mengatur waktu karena padatnya kesibukan dari kegiatan kampus atau pun akademik seperti penugasan: Melakukan bersamaan di weekend.
- Kesulitan untuk mengatur waktu untuk lengkap dan berdiskusi bersama: Melakukan di hari minggu
- Take video tidak dilakukan bersama-sama karena laporan masih ada yang belum selesai dan anggota lain ada kesibukan: take video jarak jauh dan dicompile ketua.

- **Anggota yang perlu perhatian dosen (bila ada, laporkan sebelum tenggat): -**

4. Pernyataan

Kami menyatakan catatan di atas benar. Kami memahami bahwa menandatangani logbook yang tidak benar dikenai sanksi akademik bagi seluruh penanda tangan.

Nama	NIM	Tanda tangan / paraf digital	Tanggal
Dheo Anandika Firdaus	24/535035/PA/22697		13 September 2026
Keysa Dwi Juniarahma	24/538509/PA/22853		13 September 2026
'Ali	24//545416/PA/23177		13 September 2026
Shafiya Iman	24/541347/PA/22963		13 September 2026

LAMPIRAN B

12 Soal Latihan dan Kunci Jawaban

No	Nama	Soal Latihan
1.	Dheo Anandika Firdaus	1. Apa asumsi utama yang digunakan dalam memodelkan penjalaran gelombang seismik pada model ak135?
2.		2. Bagaimana bentuk lintasan sinar seismik dan rumus waktu tempuhnya (T) pada kasus limit Bumi homogen dengan kecepatan konstan v_0 ?
3.		3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan <i>ray parameter</i> , tuliskan rumus dasarnya dalam sistem koordinat bola, dan tentukan bentuk rumusnya saat gelombang mencapai titik balik (<i>turning point</i>)!
4.	Keysa Dwi Juniarahma	1. Apa itu model ak135 ?
5.		2. Bagaimana perbedaan karakteristik lintasan dan waktu tempuh fase PcP dan PKP berdasarkan model ak135?
6.		3. Bagaimana pengaruh perubahan struktur dan kecepatan gelombang di dalam Bumi terhadap bentuk lintasan sinar seismik berdasarkan model ak135?
7.	Ali	1. Pada rentang jarak sudut episentral berapa zona ini terbentuk, dan faktor interior bumi apa yang menyebabkannya?
8.		2. Jelaskan perbedaan karakteristik penjalaran dan posisi kemunculan antara gelombang P-diff dan gelombang PKP

9.		3. Sebutkan cabang-cabang pembiasan gelombang PKP serta fase pantulan apa yang diperbaiki akurasi perhitungan waktu tempuhnya oleh model ak135
10.	Shafiya Iman	1. Berdasarkan kurva waktu tempuh model ak135, mengapa terbentuk <i>P-wave shadow zone</i> dan bagaimana kaitannya dengan kemunculan fase PKP?
11.		2. Apaz yang menyebabkan munculnya beberapa <i>arrival</i> dengan waktu tempuh berbeda pada jarak episentral yang sama?
12.		3. Apa yang dimaksud dengan triplikasi pada kurva waktu tempuh, dan bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan perubahan kecepatan gelombang terhadap kedalaman?

No	Nama	Kunci Jawaban
1.	Dheo Anandika Firdaus	1. Bumi diasumsikan berbentuk bola berlapis simetris (<i>spherical layered Earth</i>) serta bersifat isotropik dan elastik dengan kecepatan gelombang seismik murni hanya berubah terhadap kedalaman atau jarak radial dari pusat Bumi.
2.		2. Pada Bumi homogen, pendekatan teori sinar menghasilkan lintasan berupa garis lurus (<i>chord</i>). persamaannya: $T = \frac{L}{v_0} = \frac{2R}{v_0} \sin\left(\frac{\Delta}{2}\right)$ dengan L adalah panjang lintasan lurus (<i>chord</i>)

3.		3. <i>Ray parameter</i> (p) adalah besaran yang nilainya selalu konstan di sepanjang lintasan sinar gelombang seismik yang sama dari sumber hingga kembali ke permukaan. Dalam koordinat bola: $p = \frac{r \sin i}{v(r)}$ Pada titik terdalam lintasan sinar (r_t), sudut datang bernilai $i = 90^\circ$ sehingga persamaannya menyederhana menjadi $p = \frac{r_t}{v(r_t)}$
4.	Keysa Dwi Juniarahma	1. Model kecepatan referensi satu dimensi (1D) untuk interior bumi yang menggambarkan kecepatan gelombang seismik dan kerapatan material bumi berdasarkan kedalamannya.
5.		2. PcP : dipantulkan di Core-Mantle Boundary (CMB) PKP : merambat melalui inti luar
6.		3. Perubahan kecepatan gelombang terhadap kedalaman menyebabkan lintasan gelombang seismik tidak selalu berupa garis lurus. Ketika gelombang melewati lapisan dengan kecepatan yang berbeda, gelombang akan mengalami pembiasan sehingga lintasan sinarnya melengkung. Selain itu, pada batas antar lapisan seperti batas mantel–inti (<i>Core-Mantle Boundary</i>), gelombang dapat mengalami refleksi atau pembiasan yang kuat. Model ak135 menyediakan nilai kecepatan gelombang terhadap kedalaman sehingga dapat digunakan untuk

		menghitung perubahan lintasan dan waktu tempuh gelombang seismik.
7.	Ali	1. <i>Shadow zone</i> gelombang P terletak pada rentang jarak sudut episentral $\Delta = 104^\circ - 140^\circ$. Zona ini terbentuk akibat adanya penurunan kecepatan gelombang P secara drastis saat memasuki lapisan inti luar bumi yang bersifat cair.
8.		2. Gelombang Pdiff merupakan gelombang P yang mengalami difraksi/terfraksi di batas inti-mantel (<i>Core-Mantle Boundary / CMB</i>) dan teramati pada tepi <i>shadow zone</i> , sedangkan Gelombang PKP merupakan gelombang P yang menembus dan terbias melalui inti luar bumi (cair) dan muncul kembali setelah melewati <i>shadow zone</i>
9.		3. Cabang pembiasan dari PKP berupa $PKP_{ab'}$, $PKP_{bc'}$, PKP_{df} dan fase pemantulannya adalah PcP
10.	Shafiya Iman	1. P-wave shadow zone terbentuk akibat pembiasan kuat gelombang P pada Core-Mantle Boundary (CMB) karena perubahan kecepatan saat gelombang memasuki inti luar. Akibatnya, gelombang P langsung tidak teramati pada rentang jarak episentral tertentu. Pada jarak yang lebih jauh, gelombang P yang merambat melalui inti luar dapat kembali teramati sebagai fase PKP.
11.		2. Beberapa arrival dengan waktu tempuh berbeda pada jarak episentral yang sama dapat muncul karena gelombang seismik menempuh lintasan dan mengalami interaksi yang berbeda di dalam Bumi. Perbedaan tersebut dapat berupa penjalaran langsung, pemantulan

		di permukaan, maupun refleksi pada batas lapisan sehingga menghasilkan waktu tiba yang berbeda.
12.		3. Triplikasi adalah kondisi ketika kurva waktu tempuh memiliki beberapa cabang sehingga pada jarak episentral tertentu terdapat lebih dari satu lintasan sinar dengan waktu tiba berbeda. Fenomena ini terjadi akibat perubahan atau gradien kecepatan gelombang terhadap kedalaman yang menyebabkan sinar seismik mengalami pembiasan dengan lintasan berbeda.

LAMPIRAN C

Pernyataan Penggunaan AI Generatif

Alat	Dipakai untuk bagian	Ringkasan prompt	Cara verifikasi hasilnya
Chat Gpt	<i>Brainstorming</i> dengan judul topik yang diberikan	Saya sedang mengerjakan tugas berjudul “Penjalaran Sinar dalam Bumi Berlapis Bola: Shadow Zone, Triplikasi, Fase PKP (AK135)”. Buatlah notebook berbasis AK135 menggunakan ObsPy TauP untuk ray tracing dan travel time, mencakup P, PcP, PKP, P-wave shadow zone dan triplikasi. Gunakan contoh numerik realistis depth 100 km dan distance 0-180°, tetapi jelaskan bahwa keduanya adalah parameter simulasi, bukan data observasi. Semua hasil travel time harus dihitung program, bukan dikarang. Sertakan kode per-cell, penjelasan untuk laporan.	Menghitung hasil nilai numerik dengan nilai referensi.
NotebookLM	Draf Poster	Buatlah script untuk poster infografis menarik dan informatif, singkat, jelas, padat	Menyesuaikan script dengan ringkasan umum laporan

		terkait laporan ini mulai dari BAB I Pendahuluan pada Halaman 3 hingga Daftar Pustaka Halaman 22.	
ChatGPT	Visual Poster	BUATLAH POSTER INFOGRAFI S (A1) dengan style minimalis, rapi, dan ketentuan: draf poster seismo.txt	

LAMPIRAN D

- Notebook **KHUSUS KEY**:
- [Tugas seismologi p2.ipynb](#)
- Video 8 menit : **TUGAS SEISMOLOGI**
- Poster A1 (PDF) : **TUGAS SEISMOLOGI**

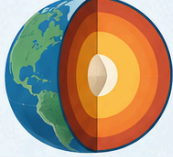


UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENJALARAN SINAR SEISMİK GLOBAL PADA MODEL BUMI 1D (ak135)

*Analisis Shadow Zone, Triplikasi Mantel Atas, dan Refraksi Inti PKP
berbasis Teori Sinar Geometrik dan Studi Kasus Gempa Palu 2018*

Kelompok K14 | Geofisika UGM



1 PENDAHULUAN & KONSEP DASAR

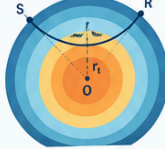

Gelombang seismik + Teori sinar geometrik (Hukum Snellius & Prinsip Fermat)

Perambatan gelombang seismik disederhanakan sebagai sinar yang mematuhi Hukum Snellius dan Prinsip Fermat. Model referensi kecepatan 1D ak135 memetakan profil kecepatan gelombang primer (V_p) dan sekunder (V_s) secara radial, $v = v(r)$.

Notasi Kunci

p	: Parameter Sinar / Ray Parameter (s/rad)
Δ	: Jarak Sudut Episentral ($^\circ$ atau rad)
T	: Waktu Tempuh Gelombang / Travel-Time (s)
r_t	: Radius Titik Balik / Turning Radius (km)

2 TEORI & DERIVASI MATEMATIKA


S, R, O, r_t

Asumsi Utama & Batas Validitas

- Bumi sferis 1D, isotropik, dan elastik.
- Asumsi gugur jika terdapat heterogenitas lateral 3D, anisotropi batuan, atau saat efek difraksi dan *finite-frequency* dominan (dekat caustic dan shadow zone).

Parameter Sinar dan Jalur Gelombang

$$p = \frac{r \sin i}{v(r)} = \text{konstan} \quad (1)$$
$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 \quad (2)$$
$$\frac{d\theta}{dr} = \frac{pv(r)}{r\sqrt{r^2 - p^2v^2(r)}} \quad (3)$$

Waktu Tempuh & Jarak Sudut

$$T(p) = 2 \int_{r_t}^R \frac{r \cdot dr}{v(r)\sqrt{r^2 - p^2v^2(r)}} \quad (4)$$
$$\Delta(p) = 2 \int_{r_t}^R \frac{pv(r) dr}{r\sqrt{r^2 - p^2v^2(r)}} \quad (5)$$

Titik Balik (Turning Point)

$$p = \frac{r_t}{v(r_t)} \quad (6)$$

Limit (Bumi Homogen v_0)

$$L = 2R \sin(\Delta/2), \quad T = L / v_0$$

3 KOMPUTASI & SIMULASI NUMERIK


TauPyModel

```
from obspy.taup import TauPyModel
model = TauPyModel(model="ak135")
arrivals = model.get_travel_times(
    source_depth_in_km=10,
    distance_in_degree=150,
    phase_list=["PKP"]
)
```

Metode Numerik

Simulasi dilakukan menggunakan algoritma **Tau-P (ObsPy)** berbasis model ak135.

Hasil Simulasi ($\Delta = 150^\circ$, $h = 10$ km)

Fase Gelombang : PKP

Waktu Tempuh (T_p) : 1190,6392 detik

Parameter Sinar (p) : 2,4177772 s/r



4 STUDI KASUS EMPIRIS (GEMPA PALU 2018)


Palu, Sesar Palu-Koro, SIMI, OTAV, Episenter, Stasiun, Lintasan sinar

Parameter Gempa

- Palu-Donggala (28 September 2018)
- M_w 7,5
- Kedalaman Dangkal 10 km
- Sesar Palu-Koro

Pengolahan Data

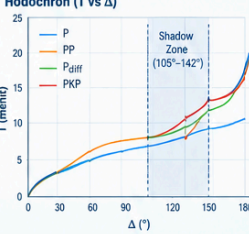
Data broadband GSN diunduh via IRIS DMC (Wilber 3) dan di-picking manual menggunakan SeisGram2K.

Validasi Tiga Regim Stasiun

Stasiun	Δ ($^\circ$)	Fase utama	Interpretasi
SIMI	60,64	P	Sebelum Shadow Zone
WCI	135,07	Pdiff	Tepi Shadow Zone
OTAV	161,7	PKP	Setelah Shadow Zone

5 VISUALISASI SINTESIS & FENOMENA UTAMA

Hodochron (T vs Δ)



Peta Konsep

- P-Wave Shadow Zone (105° - 142°)**
Penurunan V_p di CMB membiaskan gelombang P secara ekstrem ke dalam.
- Percabangan Fase PKP ($\Delta > 140^\circ$)**
Cabang PKP_{ab}, PKP_{bc}, PKP_{df} dan multi-arrival ($\Delta \approx 145^\circ$ - 178°).
- Triplikasi & Multi-Arrival**
Diskontinuitas mantel atas (410 & 660 km) memicu tripplikasi (satu $\Delta \rightarrow$ tiga p. T). Variasi lintasan menghasilkan fase P, PP, P_{ab}, dan P_{bc}.

6 KESIMPULAN UTAMA

- Konstansi Parameter Sinar**
Penjalaran gelombang pada model sferis 1D ak135 terbukti memiliki parameter sinar (p) yang konstan dari sumber hingga titik balik dan permukaan.
- Pembentukan Shadow Zone & PKP**
Penurunan V_p di CMB menciptakan *shadow zone* (105° - 142°), sedangkan gelombang yang menembus inti membiaskannya memunculkan fase PKP pada $\Delta > 145^\circ$.
- Multi-Arrival & Triplikasi**
Diskontinuitas mantel atas memicu tripplikasi dan rekaman multi-arrival akibat variasi lintasan serta lonjakan kecepatan.

7 DAFTAR PUSTAKA UTAMA

Cerveny, V. (2001). *Seismic Ray Theory*. Cambridge University Press.

Engdahl, E. R., dkk. (1998). Global teleseismic earthquake relocation. *BSSA*, 88(3), 722-743.

Kennett, B. L. N., & Engdahl, E. R. (1991). Traveltimes for global earthquake location. *GJI*, 105(2), 429-465.

Kennett, B. L. N., Engdahl, E. R., & Buland, R. (1995). Constraints on seismic velocities in the Earth from traveltimes. *GJI*, 122(1), 108-124.

Shearer, P. M. (2019). *Introduction to Seismology* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Waseck, L., & Deuss, A. (2014). Inner core structure behind the PKP core phase triplication. *GJI*, 201(3), 1657-1674.